

팀명	해빙
구성원 성명	김영욱, 김응빈, 김태윤

1. 서비스 명칭*

해빙 — 지급정지 계좌 소명 지원 서비스

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*

- 보이스피싱 피해자 구제를 위해 만들어진 계좌 지급정지 제도가 범죄와 무관한 시민에게 역이용되어 정지 해제를 위한 소명 책임이 전적으로 무고한 개인에게 지워져 있는 문제를 해결
- 정지된 계좌 명의인이 스마트폰에 남아있는 대화·거래 캡처만으로 은행이 요구하는 소명자료(사실관계·타임라인·소명서 초안·첨부서류 체크리스트)를 짧은 시간 안에 조립하여 지원
- 멀티모달 LLM이 비정형 캡처(채팅 내역, 거래내역, 송장 등)을 시간순 서사로 재구성하여 금융감독원 발표 기준을 그대로 구현한 결정적 규칙 엔진이 지급정지 해제 요건을 판정, 이를 근거로 은행 제출용 소명서를 자동 생성
- 판정은 AI가 아닌 규칙 엔진이 수행하여 재현성과 설명 가능성을 확보하고 통장협박 감지 시 즉시 증거 보존을 안내하는 안전장치를 내장

3. 문제 정의 및 제안 배경*

- 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제8조에 따라 지급정지 해제는 명의인의 객관적 자료 소명에 달려 있으나, 그 자료를 어떻게 갖추는지 안내하는 주체는 어디에도 없음
- 실제 문제 규모 — 5대 은행 계좌 지급정지 건수 **149,176건(2025.5~2026.5)**, YTN·데일리안(2026.6.3 보도). 같은 기간 보이스피싱 발생 건수는 35.5% 감소했음에도

지급정지는 **2배 이상 증가** — 두 지표가 반대로 움직인다는 것은 이 제도가 단순히 보이스피싱만의 문제가 아님을 보여줌

- 실제 사례 ① — 중고거래로 물품을 판매한 개인의 계좌가 지급정지되어 전 계좌 비대면 거래가 불가능해졌고 거래 사실을 입증하기 위해 거래 장소 인근 **CCTV**까지 확인해야 했던 사례
- 실제 사례 ② — 사회초년생 **A씨(24)**는 모르는 사람에게서 **100만원**을 입금받은 뒤 계좌가 묶였고 지급정지 해제 방법을 찾는 과정에서 가해자로 부터 “**20만원을 주면 풀어줄게**”라는 협박까지 받아 보이스피싱에 연루되지 않았음을 소명해 계좌 정상화하기까지 두 달 넘게 걸렸다.
- 고객·채널 선정 배경 — 계좌번호 노출이 불가피한 중고거래 판매자와 계좌 동결이 곧 생계마비로 이어지는 자영업자·소상공인을 우선 대상으로 선정. 은행 창구 방문 전 스스로 준비할 수 있는 도구로 설계
- 정책 타이밍 — **2026년 5월 3일** 금융감독원이 이의제기 절차를 표준화(소명자료가 충분하면 **5영업일** 내 심사)하면서 병목이 은행 심사에서 시민의 소명자료 준비 역량으로 이동함 지금이 서비스가 필요한 시점

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

- 핵심 컨셉 — 지급정지 해제를 보장해주는 서비스가 아닌 은행 심사역이 **5영업일** 안에 판단할 수 있는 형태로 증거를 조립해주는 도구
- 차별성
 - ① 기존에는 법률사무소의 광고성 안내만 존재할 뿐 실질적으로 소명자료를 정리해주는 서비스는 부재
 - ② 판정 로직이 임의 스코어링이 아니라 금융감독원 발표의 소액·이력·생계 **3요건**을 그대로 구현한 규칙엔진
 - ③ 과거 지급정지 이력이 있어 부적격으로 판정되는 경우에도 “그래도 해볼만 합니다” 같은 낙관 문구를 쓰지 않고 정직하게 안내하여 신뢰를 서비스의 핵심 가치로 설계
 - ④ 통장협박 피해자를 위한 즉시 증거 보존 안내라는 이 문제 고유의 안전장치를 별도 횡단 기능으로 내장

5. 활용 데이터 및 생성형 **AI** 모델 적용 방안*

- 활용 데이터 — 사용자가 업로드하는 카카오톡 대화 캡처, 계좌 거래내역 캡처, 택배 송장, 협박 메시지 등 비정형 이미지. 서비스는 이 자료를 생성하지 않고 사용자가 이미 보유한 자료만 정리

- 생성형 AI 역할

- ① 증거판독 — 멀티모달 LLM이 이미지에서 실제로 보이는 내용만 추출(추론금지)하여 시각·발화자·금액·거래 성격을 구조화된 이벤트로 변환하고 이를 시간순 타임라인으로 재구성
- ② 소명서 생성 — 재구성된 타임라인과 규칙 엔진의 판정 결과를 근거로 은행 제출용 사실 진술서 초안을 생성. 프롬프트 단에서 타임라인에 없는 사실 생성, 법률적 주장, 감정 호소를 금지하도록 강제
- 사실 검증 장치 — 생성된 소명서의 모든 날짜·금액·식별자를 타임라인 이벤트와 후처리 대조하여 근거 없는 문장은 제거 후 재생성
- 개인정보 처리 — 전화번호·계좌번호 전체·주민번호는 추출 단계에서 마스킹, 이미지 원본은 추출 완료 후 즉시 삭제(무저장 원칙), 회원가입 없이 익명 세션으로만 운영하며 DB에는 개인 식별이 불가능한 익명 통계만 저장

6. 기대 효과 및 확장 가능성

- 기대 효과 — 소명자료 준비 시간 단축(목표: 초안 완성까지 30분 이내), 은행 첫 접수 통과율 제고, 통장협박 상황에서의 증거 인멸 방지
- 실질적 혜택 — 사용자는 “무엇을 준비해야 하는지 몰라” 겪는 불안을 해소하고 은행은 미비한 소명자료로 인한 보완 요청·재접수 사이클 감소라는 이익을 얻음
- 시장 확대 가능성 — 절대 건수(연 14.9만건)는 크지 않지만 자영업자 기준 2~3개월 영업 마비로 이어질 만큼 피해 강도가 크고 지급정지 적용 범위를 넓히는 입법(2026.7.1 중고거래·간편결제 확대 개정안 발의)이 진행 중이라 구조적으로 커지는 시장
- 확장 방안 — 동일한 엔진(비정형 증거 → 심사 가능한 서사 재구성)을 카드 부정사용 이의제기, 보험금 부지급 이의, 착오송금 반환 등으로 확장 가능
- 타 영역 응용 — “소명이 필요한 모든 금융 분쟁”을 잠재 시장으로 삼아 금융권을 넘어 심판·민원 소명이 필요한 영역 전반으로 응용 가능

7. 왜 ‘해빙’인가

- 1원만 보내면 다른 사람의 통장을 두 달 가까이 묶을 수 있습니다. 보이스 피싱 피해자를 구하기 위해 만든 제도가 무고한 사람에게는 무기가 되어 돌아오는 순간입니다.

- 최근 1년간 보이스피싱은 **35.5%** 줄었지만 같은 기간 계좌 지급정지는 **2배** 넘게 늘었습니다(**5대 은행 149,175건, YTN·데일리안 2026.6.3**) 두 곡선이 반대로 움직인다는 것은 이 제도가 이제 보이스피싱만의 문제가 아니라는 뜻입니다.
- 얼어붙은 계좌 뒤에는 또 다른 문제가 있습니다. 금융감독원은 소명자료를 충분히 갖추면 **5영업일** 안에 심사하겠다고 약속했지만 그 자료를 어떻게 갖추는지 알려주는 주체는 없습니다.
- ‘해빙’이라는 이름은 이 지점에서 나왔습니다. 계좌를 열린 것은 제도이지만 녹이는 방법을 아는 것은 사람이어야 한다고 믿었습니다. 저희는 그 방법을 시스템으로 만들었습니다.
- 그래서 이 서비스는 지급정지 해제 여부를 판정하지 않고 은행 심사역이 **5영업일** 안에 판단할 수 있는 형태로 이미 사용자가 가지고있는 대화와 거래 기록을 정리해 줘 무엇을 준비해야 하는지 몰라 겪는 불안을 가장 먼저 없애 주는 것이 해빙의 역할입니다.